

# Les puissances

Séquence complète — 4 séances · Nombres et calculs · Classe de 3<sup>e</sup>

## ATTENDUS DE FIN DE CYCLE

- Utiliser les puissances d'exposant entier relatif.
- Utiliser la notation scientifique.
- Comparer des ordres de grandeur.

## PRÉREQUIS (4<sup>E</sup>)

- Priorités opératoires, nombres relatifs.
- Multiplier et diviser par 10 ; 100 ; 0,001.
- Inverse d'un nombre.

## 1 Puissances d'un nombre relatif

### A. Exposant positif

**Définition.** Pour tout nombre relatif  $a$  et tout entier  $n$  positif non nul :

$$a \times a \times \dots \times a \text{ (} n \text{ facteurs) s'écrit } a^n$$

On lit «  $a$  exposant  $n$  ».  $n$  est l'\_\_\_\_\_,  $a$  la \_\_\_\_\_.

**Conventions :**  $a^1 = \underline{\hspace{1cm}}$  et  $a^0 = \underline{\hspace{1cm}}$  (pour  $a \neq 0$ ).  $a^2$  se lit «  $a$  au carré »,  $a^3$  «  $a$  au cube ».

**Exemples.**  $2^5 = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$  ;  $(-3)^4 = \underline{\hspace{1cm}}$  ;  $7^1 = \underline{\hspace{1cm}}$  ;  $15^0 = \underline{\hspace{1cm}}$ .

### B. Exposant négatif

**Définition.** Pour  $a \neq 0$  et  $n$  entier positif non nul :  $a^{-n}$  est l'\_\_\_\_\_ de  $a^n$ .

$$a^{-n} = 1/a^n \text{ ; en particulier } a^{-1} = 1/a$$

**Exemples.**  $2^{-3} = \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$  ;  $5^{-1} = \underline{\hspace{1cm}}$  ;  $10^{-2} = \underline{\hspace{1cm}}$ .

### C. Signe d'une puissance

**Propriété.** Si  $a$  est positif,  $a^n$  est positif.

Si  $a$  est négatif,  $a^n$  est \_\_\_\_\_ lorsque  $n$  est \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ lorsque  $n$  est \_\_\_\_\_.

MÉTHODE 1 — CALCULER UNE PUISSANCE

- 1. Repérer la base et l'exposant ; vérifier la présence de parenthèses.
- 2. Si l'exposant est négatif, écrire d'abord l'inverse de la puissance positive.
- 3. Déterminer le signe, puis calculer la valeur.

Exemple rédigé.  $(-2)^{-3} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$ .

2 Les puissances de 10

Propriété. Pour tout entier  $n > 0$  :

$10^n = 1$  suivi de  $n$  zéros ;  $10^{-n} = 0,0\dots01$  avec  $n$  zéros après la virgule

Exemples.  $10^6 = \underline{\hspace{2cm}}$  ;  $10^{-4} = \underline{\hspace{2cm}}$  ;  $10^0 = \underline{\hspace{2cm}}$ .

Multiplier par  $10^n$  revient à **décaler la virgule de  $n$  rangs vers la**            ; multiplier par  $10^{-n}$ , de  $n$  rangs vers la           .

Ainsi  $3,45 \times 10^3 = \underline{\hspace{2cm}}$  et  $3,45 \times 10^{-3} = \underline{\hspace{2cm}}$ .

| PRÉFIXE | SYMBOLE | PUISSANCE         | PRÉFIXE | SYMBOLE | PUISSANCE         |
|---------|---------|-------------------|---------|---------|-------------------|
| téra    | T       | $10^{12}$         | milli   | m       | $10^{-3}$         |
| giga    | G       | <u>          </u> | micro   | $\mu$   | <u>          </u> |
| méga    | M       | <u>          </u> | nano    | n       | <u>          </u> |
| kilo    | k       | $10^3$            | pico    | p       | $10^{-12}$        |

3 Opérations sur les puissances

| RÈGLE ( $A, B \neq 0$ ; $M, N$ ENTIERS RELATIFS) | EXEMPLE                 | EN BASE 10                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| $a^m \times a^n = \underline{\hspace{2cm}}$      | $5^2 \times 5^7 = 5^9$  | $10^3 \times 10^{-7} = \underline{\hspace{2cm}}$ |
| $a^m / a^n = \underline{\hspace{2cm}}$           | $5^2 / 5^8 = 5^{-6}$    | $10^2 / 10^{-5} = \underline{\hspace{2cm}}$      |
| $(a^m)^n = \underline{\hspace{2cm}}$             | $(5^2)^3 = 5^6$         | $(10^{-2})^3 = \underline{\hspace{2cm}}$         |
| $a^n \times b^n = \underline{\hspace{2cm}}$      | $5^3 \times 4^3 = 20^3$ | $2^4 \times 5^4 = \underline{\hspace{2cm}}$      |

**MÉTHODE 2 — SIMPLIFIER UNE EXPRESSION**

1. Regrouper les facteurs de **même base**.
2. Additionner les exposants pour un produit, les soustraire pour un quotient.
3. Conclure par une seule puissance, exposant réduit.

**Exemple rédigé.**  $(8^2 \times 8^{-9}) / 8^{-4} = 8^{2-9} / 8^{-4} = \underline{\hspace{2cm}} = 8^{-7-(-4)} = \underline{\hspace{2cm}}$ .

## 4 La notation scientifique

**Définition.** Tout nombre décimal non nul s'écrit en **notation scientifique** sous la forme

$$a \times 10^n$$

où  $a$  est un décimal n'ayant qu'\_\_\_\_\_ avant la virgule ( $1 \leq |a| < 10$ ) et  $n$  un entier relatif.  $a$  est la \_\_\_\_\_.

**Exemples.**  $25\,145 = \underline{\hspace{2cm}}$  ;  $0,000\,035 = \underline{\hspace{2cm}}$  ;  $150 \times 10^6 = \underline{\hspace{2cm}}$ .

**Contre-exemples.**  $27 \times 10^3$  et  $0,88 \times 10^7$  ne sont *pas* en notation scientifique.

**MÉTHODE 3 — PASSER EN NOTATION SCIENTIFIQUE**

1. Placer la virgule juste après le premier chiffre non nul : on obtient la mantisse.
2. Compter les rangs de décalage : vers la gauche, exposant \_\_\_\_\_ ; vers la droite, exposant \_\_\_\_\_.
3. Vérifier l'ordre de grandeur (le nombre est-il grand ou petit ?).

**Exemple rédigé.**  $0,000\,66 \times 10^{-3} = 6,6 \times 10^{-4} \times 10^{-3} = 6,6 \times 10^{-7}$ .

**Calculer avec la notation scientifique.** On sépare les mantisses et les puissances de 10, puis on ajuste la mantisse pour qu'elle soit comprise entre 1 et 10.

$$\begin{aligned} & (15 \times 10^{-12} \times 2 \times 10^5) / (40 \times 10^{-2}) \\ &= (15 \times 2 / 40) \times (10^{-12} \times 10^5 / 10^{-2}) \\ &= \underline{\hspace{2cm}} \\ &= \underline{\hspace{2cm}} \end{aligned}$$

### Comparer des ordres de grandeur

Pour comparer deux nombres positifs en notation scientifique, on compare d'abord les \_\_\_\_\_ ; s'ils sont égaux, on compare les \_\_\_\_\_.

Ainsi  $3,2 \times 10^8 < 1,1 \times 10^9$ , et  $4,7 \times 10^{-5} < 9,1 \times 10^{-5}$ .

## Enchaîner des calculs

**Règle.** On effectue d'abord les calculs entre \_\_\_\_\_, puis les \_\_\_\_\_, puis les \_\_\_\_\_, enfin les \_\_\_\_\_.

**Exemple.**  $3 + 2 \times 5^2 = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$ .

## Erreurs fréquentes

| CE QU'ON ENTEND                                   | CE QU'IL FAUT RETENIR                                                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| « $2^5 = 2 \times 5 = 10$ »                       | L'exposant compte les facteurs : $2^5 = 32$ .                                        |
| « $10^{-3}$ est négatif »                         | Un exposant négatif donne un nombre <i>petit</i> , pas négatif : $10^{-3} = 0,001$ . |
| « $2^3 \times 5^4 = 10^7$ »                       | On ne regroupe que si base ou exposant sont identiques.                              |
| « $45 \times 10^3$ est en notation scientifique » | La mantisse doit être entre 1 et 10 : $4,5 \times 10^4$ .                            |

### VOCABULAIRE À MAÎTRISER

- base, exposant, puissance
- inverse, carré, cube
- notation scientifique, mantisse
- ordre de grandeur

### L'ESSENTIEL EN 4 LIGNES

- $a^n$  :  $n$  facteurs égaux à  $a$ .
- $a^{-n} = 1/a^n$ .
- Même base : on ajoute (produit) ou soustrait (quotient) les exposants.
- Notation scientifique :  $a \times 10^n$  avec  $1 \leq a < 10$ .